

Лабораторная работа 3

Решение систем линейных алгебраических уравнений

Вариант 8

Задание 1. Даны матрицы $A = (a_{ij})$ и $B = (b_i)$, $i = \overline{1, 7}$, $j = \overline{1, 7}$. Используя средства пакета Mathematica (функции Norm, Inverse, LinearSolve):

- найти число обусловленности матрицы A в норме-максимум $\| \cdot \|_{\infty}$;
- решить точную систему линейных уравнений $AX = B$;
- решить три возмущенные системы вида $AX = B + \Delta B$, увеличив значение правой части последнего уравнения системы $AX = B$ последовательно на 0,01%; 0,1% и на 1%;
- найти прогнозируемую предельную относительную погрешность решения каждой возмущенной системы;
- найти относительную погрешность решения каждой возмущенной системы; сделать вывод о зависимости относительной погрешности от величины возмущения и числа обусловленности матрицы A.

$$1) a_{ij} = \begin{cases} 1, & i > j, \\ i + 1, & i = j, \\ 2, & i < j, \end{cases} \quad b_i = 16i - i^2; \quad 2) a_{ij} = \frac{1}{i+j-1}, \quad b_i = 3i - 16,$$

где $i = \overline{1, 7}$, $j = \overline{1, 7}$.

Случай 1.

In[852]:=

```
A1 = Table[If[i > j, 1,
табл... условный оператор
If[i == j, i + 1, 2]], {i, 7}, {j, 7}];
условный оператор
B1 = Table[16 i - i^2, {i, 7}];
таблица значений
```

Найдем число обусловленности матрицы A1 в норме-максимум.

In[854]:=

```
condA1 = Norm[A1, ∞] * Norm[Inverse[A1], ∞]
норма нн... обратная матрица
```

Out[854]=

25

Решим точную систему линейных уравнений $A1 * X = B1$.

In[855]:=

```
sol11 = LinearSolve[A1, B1]
решить линейные уравнени
```

Out[855]=

$$\left\{ -\frac{471}{28}, -\frac{107}{28}, \frac{47}{28}, \frac{131}{28}, \frac{45}{7}, \frac{52}{7}, \frac{111}{14} \right\}$$

Решим три возмущенные системы вида $A1 * X = B1 + \Delta B1$, увеличив значение правой части последнего уравнения системы $A1 * X = B1$ последовательно на 0,01%; 0,1% и на 1%, найдём прогнозируемую предельную относительную погрешность pr1 решения каждой возмущенной системы и

относительную погрешность решения nrd1 каждой возмущенной системы.

1. 0.01%

In[856]:=

```
dB1 = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0063}
sol21 = LinearSolve[A1, B1 + dB1]
|решить линейные уравнения
```

Out[856]=

```
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0063}
```

Out[857]=

```
{-16.8216, -3.82158, 1.67842, 4.67842, 6.42842, 7.42842, 7.92947}
```

In[858]:=

$$\text{pr1} = \text{condA1} * \frac{\text{Norm}[\text{dB1}, 1]}{\text{Norm}[\text{B1} + \text{dB1}, 1]}$$

Out[858]=

```
0.000511353
```

In[859]:=

$$\text{nrd1} = \frac{\text{Norm}[(\text{sol21} - \text{sol11}), 1]}{\text{Norm}[\text{sol21}, 1]}$$

Out[859]=

```
0.0000368956
```

2. 0.1%

In[860]:=

```
dB1 = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.063}
sol21 = LinearSolve[A1, B1 + dB1]
|решить линейные уравнения
```

Out[860]=

```
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.063}
```

Out[861]=

```
{-16.8229, -3.82293, 1.67707, 4.67707, 6.42707, 7.42707, 7.93757}
```

In[862]:=

$$\text{pr1} = \text{condA1} * \frac{\text{Norm}[\text{dB1}, 1]}{\text{Norm}[\text{B1} + \text{dB1}, 1]}$$

Out[862]=

```
0.00511259
```

In[863]:=

$$\text{nrd1} = \frac{\text{Norm}[(\text{sol21} - \text{sol11}), 1]}{\text{Norm}[\text{sol21}, 1]}$$

Out[863]=

```
0.000368915
```

3. 1%

```
In[864]:=
dB1 = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.63}
sol21 = LinearSolve[A1, B1 + dB1]
      |реши́ть линейные уравнения

Out[864]=
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.63}

Out[865]=
{-16.8364, -3.83643, 1.66357, 4.66357, 6.41357, 7.41357, 8.01857}

In[866]:=
pr1 = condA1 *  $\frac{\text{Norm}[dB1, 1]}{\text{Norm}[B1 + dB1, 1]}$ 

Out[866]=
0.051032

In[867]:=
nrd1 =  $\frac{\text{Norm}[(sol21 - sol11), 1]}{\text{Norm}[sol21, 1]}$ 

Out[867]=
0.00368507
```

Случай 2.

```
In[868]:=
A2 = Table[ $\frac{1}{i + j - 1}$ , {i, 7}, {j, 7}];
      |таблица значений

B2 = Table[3 i - 16, {i, 7}];
      |таблица значений

B2 // MatrixForm
      |матричная форма

Out[870]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -13 \\ -10 \\ -7 \\ -4 \\ -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$


Найдем число обусловленности матрицы A2 в норме-максимум.

In[871]:=
condA2 = Norm[A2, ∞] * Norm[Inverse[A2], ∞]
      |норма |но... |обратная матрица

Out[871]=
 $\frac{1970389773}{2}$ 
```

Решим точную систему линейных уравнений $A2 \cdot X = B2$.

```
In[872]:=
sol12 = LinearSolve[A2, B2]
      |реши́ть линейные уравненн

Out[872]=
{917, -43008, 472500, -2049600, 4123350, -3858624, 1357356}
```

Решим три возмущенные системы вида $A2 \cdot X = B2 + \Delta B2$, увеличив значение правой части последнего уравнения системы $A2 \cdot X = B2$ последовательно на 0,01%; 0,1% и на 1%, найдём

прогнозируемую предельную относительную погрешность pr2 решения
каждой возмущенной системы и относительную погрешность решения nrd2 каждой возмущенной системы.

1. 0.01%

In[873]:=

dB2 = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0005}

sol122 = LinearSolve[A2, B2 + dB2]

[\[решить линейные уравнения\]](#)

Out[873]=

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0005}

Out[874]=

{923.006, -43 260.3, 475 023., -2.05969 × 10⁶, 4.14227 × 10⁶, -3.87527 × 10⁶, 1.36291 × 10⁶}

In[875]:=

pr2 = condA2 * $\frac{\text{Norm}[dB2, 1]}{\text{Norm}[B2 + dB2, 1]}$

Out[875]=

11 728.4

In[876]:=

nrd2 = $\frac{\text{Norm}[(sol122 - sol12), 1]}{\text{Norm}[sol122, 1]}$

Out[876]=

0.00451429

2. 0.1%

In[877]:=

dB2 = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.005}

sol122 = LinearSolve[A2, B2 + dB2]

[\[решить линейные уравнения\]](#)

Out[877]=

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.005}

Out[878]=

{977.06, -45 530.5, 497 725., -2.1505 × 10⁶, 4.31254 × 10⁶, -4.02511 × 10⁶, 1.41285 × 10⁶}

In[879]:=

pr2 = condA2 * $\frac{\text{Norm}[dB2, 1]}{\text{Norm}[B2 + dB2, 1]}$

Out[879]=

117 271.

In[880]:=

nrd2 = $\frac{\text{Norm}[(sol122 - sol12), 1]}{\text{Norm}[sol122, 1]}$

Out[880]=

0.0433804

3. 1%

```

In[881]:=
dB2 = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.05}
sol122 = LinearSolve[A2, B2 + dB2]
           |решить линейные уравнения

Out[881]=
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.05}

Out[882]=
{1517.6, -68 233.2, 724 752., -3.05861 × 106, 6.01524 × 106, -5.52349 × 106, 1.91231 × 106}

In[883]:=
pr2 = condA2 *  $\frac{\text{Norm}[dB2, 1]}{\text{Norm}[B2 + dB2, 1]}$ 

Out[883]=
1.17146 × 106

In[884]:=
nrd2 =  $\frac{\text{Norm}[(sol122 - sol12), 1]}{\text{Norm}[sol122, 1]}$ 

Out[884]=
0.311994
    
```

Вывод.

С возрастанием величины возмущения возрастает и относительная погрешность. Причём чем больше число обусловленности, тем быстрее возрастает относительная погрешность, а это значит, что для хорошо обусловленных матриц решение будет более устойчивым в ошибкам в данных.

Задание 2. Решить методом прогонки трехдиагональную систему, составить таблицу прогоночных коэффициентов $L_i, M_i, i = \overline{1, 5}$.

$$\begin{cases} 7x_1 + 2x_2 = -14, \\ x_1 + 12x_2 + 3x_3 = 7, \\ 2x_2 - 9x_3 - 4x_4 = -23, \\ x_3 + 13x_4 + 2x_5 = -8, \\ 3x_4 + 15x_5 = 12. \end{cases}$$

```

In[885]:=
a = {0, 7, 1, 2, 1};
b = {7, 12, -9, 13, 3};
c = {2, 3, -4, 2, 15};
d = {-14, 7, -23, -8, 12};
size = Length[d];
           |длина

l = Array[0 &, size];
           |массив

m = Array[0 &, size];
           |массив

l[[1]] = -  $\frac{c[[1]]}{b[[1]]}$ ;

m[[1]] =  $\frac{d[[1]]}{b[[1]]}$ ;
    
```

In[894]:=

```

Do[
  оператор цикла

  l[[i]] = -  $\frac{c[[i]]}{b[[i]] + a[[i]] * l[[i - 1]]}$  ;
  m[[i]] =  $\frac{d[[i]] - a[[i]] * m[[i - 1]]}{b[[i]] + a[[i]] * l[[i - 1]]}$  ,
  {i, 2, size}
];
sol3 = Array[0 &, size];
      массив
sol3[[size]] = m[[size]];
Do[
  оператор цикла
  sol3[[i]] = l[[i]] * sol3[[i + 1]] + m[[i]],
  {i, size - 1, 1, -1}
];
Print["Решение системы: ", sol3 // N]
      печатать      чис
Print["Коэффициенты L: ", l // N]
      печатать      численнс
Print["Коэффициенты M: ", m // N]
      печатать      численнс

Решение системы: {-2.29991, 1.04967, 3.50109, -1.86504, 4.62168}
Коэффициенты L: {-0.285714, -0.3, -0.430108, -0.164748, -5.29053}
Коэффициенты M: {-2., 2.1, 2.69892, -1.10363, 4.62168}

```

Задание 3. Решить систему n -го порядка $AX = B$ методом Якоби и методом Зейделя с точностью $\epsilon = 10^{-3}$ при $n = 10$ и $n = 20$. Сравнить число итераций, необходимых для достижения точности ϵ этими методами. Здесь $A = (a_{ij})$ – матрица с диагональным преобладанием,

$B = (b_i)$ – вектор-столбец,

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & i \neq j, \\ 2n, & i = j, \end{cases} \quad b_i = (2n-1)i + \frac{n(n-1)}{2} + (3n-1)*7, \text{ где } i = \overline{1, n}, j = \overline{1, n}.$$

In[901]:=

```

n = 10;
A4 := Table[If[i ≠ j, 1, 2 n], {i, 1, n}, {j, 1, n}];
      табл... условный оператор

B4 := Table[(2 n - 1) i +  $\frac{n (n - 1)}{2}$  + (3 n - 1) * 7, {i, 1, n}];
      таблица значений

eps = 10-3;
Print["Решение для системы n = ", n];
      печатать

(*Метод Якоби*)
Coef =  $\frac{1 - \text{Norm}[\text{Table}[-1, \{i, n\}, \{j, n - 1\}] / (2 n)]}{\text{Norm}[\text{Table}[-1, \{i, n\}, \{j, n - 1\}] / (2 n)]} * \text{eps};$ 
X0 = B4 / (2 n);
X1 = B4;

```

```

dX = 1;
counter = 0;
While [dX > Coef,
  |цикл-пока
  Do[
    |оператор цикла
    
$$X1[i] = \frac{-1}{A4[i, i]} * (Sum[If[j \neq i, A4[i, j] * X0[j], 0], \{j, 1, n\}] - B4[i]), \{i, 1, n\}];$$

    |с... |условный оператор

    dX = Norm[X1 - X0];
    |норма
    X0 = X1;
    counter ++
  ];

```

```
Print["Количество итераций для метода Якоби: ", counter];
```

|печатать

```
Print["Решение методом Якоби : ", MatrixForm[X1] // N]
```

|печатать

|матричная форма

|численное приближение

(*Метод Зейделя*)

```
X0 = B4 / (2 n);
```

```
X1 = B4;
```

```
dX = 1;
```

```
counter = 0;
```

```
While [dX > Coef,
```

|цикл-пока

```

Do[X1[i] = 
$$\frac{-1}{A4[i, i]} * (Sum[A4[i, j] * X1[j], \{j, 1, i - 1\}] +$$

  |оператор цикла |сумма

```

```

Sum[A4[i, j] * X0[j], \{j, i + 1, n\}] - B4[i]), \{i, 1, n\}];
  |сумма

```

```
dX = Norm[X1 - X0];
```

|норма

```
X0 = X1;
```

```
counter ++];
```

```
Print["Количество итераций для метода Зейделя: ", counter];
```

|печатать

```
Print["Решение методом Зейделя : ", MatrixForm[X1] // N]
```

|печатать

|матричная форма

|численное приближение

Решение для системы n = 10

Количество итераций для метода Якоби: 14

```

Решение методом Якоби :

$$\begin{pmatrix} 7.65525 \\ 8.65525 \\ 9.65525 \\ 10.6552 \\ 11.6552 \\ 12.6552 \\ 13.6552 \\ 14.6552 \\ 15.6552 \\ 16.6552 \end{pmatrix}$$


```

Количество итераций для метода Зейделя: 6

Решение методом Зейделя :

$$\begin{pmatrix} 7.65519 \\ 8.65519 \\ 9.65519 \\ 10.6552 \\ 11.6552 \\ 12.6552 \\ 13.6552 \\ 14.6552 \\ 15.6552 \\ 16.6552 \end{pmatrix}$$

Решение для системы n = 20

Количество итераций для метода Якоби: 16

Решение методом Якоби :

$$\begin{pmatrix} 7.66107 \\ 8.66107 \\ 9.66107 \\ 10.6611 \\ 11.6611 \\ 12.6611 \\ 13.6611 \\ 14.6611 \\ 15.6611 \\ 16.6611 \\ 17.6611 \\ 18.6611 \\ 19.6611 \\ 20.6611 \\ 21.6611 \\ 22.6611 \\ 23.6611 \\ 24.6611 \\ 25.6611 \\ 26.6611 \end{pmatrix}$$

Количество итераций для метода Зейделя: 6

Решение методом Зейделя :

$$\begin{pmatrix} 7.66103 \\ 8.66103 \\ 9.66104 \\ 10.661 \\ 11.661 \\ 12.661 \\ 13.661 \\ 14.661 \\ 15.661 \\ 16.661 \\ 17.661 \\ 18.661 \\ 19.661 \\ 20.661 \\ 21.661 \\ 22.661 \\ 23.661 \\ 24.661 \\ 25.661 \\ 26.661 \end{pmatrix}$$